

LAPORAN PRATIKUM PEKAN 3

Pemograman Berorientasi Objek

disusun Oleh:

ALIF MUHAMMAD IHSAN

NIM 2511531004

Dosen Pengampu : Nurfiah S.ST , M.KOM

Asisten : Ezza Addini



DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

A. Penjelasan Praktikum

Pada praktikum sebelumnya semua atribut class tidak memiliki modifier alias tidak memiliki pengaman apapun. Hal ini sangat berbahaya. Pada praktikum kali ini kita akan membahas keamanan dan integritas data (Enkapsulasi). Java menyediakan kata kunci untuk mengatur Tingkat visibilitas akses data :

- Private : akses paling ketat. Data atau method hanya bisa diakses oleh class itu sendiri. Ini Adalah aturan yang paling aman untuk melindungi atribut dari kelas.
- Protected : akses menengah, data atau method dapat diakses oleh class yang berada dalam package yang sama, serta oleh subclass meskipun berada di package yang berbeda. Ini sangat berguna Ketika kita menerapkan hierarki inheritance (pewarisan).
- Public : akses yang paling longgar, bisa diakses dari mana saja tanpa Batasan. Umumnya digunakan untuk method layanan yang memang perlu dipanggil dari luar.

Untuk mengakses atribut data yang menggunakan private, kita harus menggunakan method getter dan setter untuk mengaksesnya.

Langkah Langkah praktikum

- Langkah pertama, kita akan mengunci entitas dari class transaksi dengan menggunakan akses private dan untuk mengakses entitas yang dikunci itu kita akan menambahkan Getter untuk mengembalikan nilainya

```
package Pekan3_2511531004;

public class Transaksi {
    // mengubah semua atribut menjadi private
    private String idTransaksi;
    private String jenis;
    private double nominal;

    // constructor
    public Transaksi (String id, String jenis, double nominal) {
        this.idTransaksi = id;
        this.jenis = jenis;
        this.nominal = nominal;
    }

    // hanya menyediakan Getter ( Read Only)
    public String getIdTransaksi () {
        return idTransaksi;
    }

    public String getJenis() {
        return jenis;
    }

    public double getNominal() {
        return nominal;
    }

    public void cetakDetail() {
        System.out.println("ID : " + idTransaksi + " | Jenis : " + jenis + " Nominal : Rp " + nominal);
    }
}
```

- Selanjutnya kita akan mengunci entitas dari class Rekening dan menambahkan atribut pin dengan aturan pin harus terdiri dari minimal 6 digit.

```
package Pekan3_2511531004;

import java.util.ArrayList;

public class Rekening {
    private String nomorRekening;
    private String namaPemilik;
    private double saldo;
    private String pin; // data sensitif

    // implementasi Asosiasi ( 1 - to many )
    ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;

    public Rekening (String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal) {
        this.nomorRekening = nomor;
        this.namaPemilik = nama;
        this.saldo = saldoAwal;

        // memodifikasi Constructor untuk menerima pin awal
        if (pinAwal.length() == 6) {
            this.pin = pinAwal;
        } else {
            System.out.println("Peringatan PIN harus 6 digit! Menggunakan pin default 123456");
            this.pin = "123456";
        }

        // wajib menginisiasi ArrayList di dalam constructor agar tidak NullPointerException
        this.riwayatTransaksi = new ArrayList<> ();
        System.out.println("Rekening atas nama : " + namaPemilik + " berhasil dibuat dengan saldo Rp " + saldo);
    }

    // getter untuk atribut yang diizinkan dibaca publik
    public String getNomorRekening () {
        return nomorRekening;
    }

    public String getNamaPemilik () {
        return namaPemilik;
    }
}
```

Tugas/Latihan

- Menambahkan input pin dari user sebelum melakukan inisiasi Rekening pada menu Buka Rekening

Langkah kerja :

- o Pertama kita perlu menambahkan inputan yang akan diisi oleh user beserta variabelnya (pinAwal)
- o Pin yang akan diterima oleh system harus terdiri dari 6 digit minimal jika tidak sesuai dengan kriteria maka system akan mengeluarkan output (“ pin harus berisi 6 digit!!”)

Kode program :

```
switch (pilihan) {
    case 1 :
        System.out.println("Masukkan Pin Anda : ");
        String pinAwal = input.nextLine();
        if (pinAwal.length() == 6 ) {
            System.out.println("Anda berhasil masuk");
        } else {
            System.out.println("Pin harus berisi 6 digit !!!");
            break;
        }
}
```

- Untuk keamanan transaksi perbarui menu Tarik Tunai dan Cetak Mutasi dengan user harus memasukkan PIN terlebih dahulu sebelum Mengeksekusi kedua method tersebut dengan syarat :
 - o Panggil fungsi akunAktif.otentifikasi(pinYangDiinput)
 - o Jika mengembalikan nilai true, jalankan transaksi
 - o Jika mengembalikan nilai false, keluarkan input : “ Akses ditolak : Pin yang anda masukkan salah !!”.

Langkah kerja :

- o Tambahkan inputan yang akan diisi oleh user beserta dengan variable barunya (pinInput)
- o Pin yang ingin diinput oleh user harus sesuai dengan method otentifikasi pada class Rekening
- o Jika pin yang dimasukkan oleh user lolos dari method otentifikasi maka user baru bisa melakukan Tarik tunai dan cetak Mutasi. Jika tidak lolos, system akan mengeluarkan peringatan (“Akses ditolak : Pin yang anda masukkan salah”)

Kode Program :

```
case 3 :
    System.out.println("Masukkan Pin anda : ");
    String pinInput = input.nextLine();

    if (akunAktif.otentifikasi(pinInput) ) {
        System.out.println("Masukkan Nominal yang ingin anda tarik : ");
        double tarik = input.nextDouble();
        akunAktif.tarikTunai(tarik);
    } else {
        System.out.println("Akses ditolak : Pin yang anda masukkan salah !");
    }
    break;
```

```
case 6 :
    System.out.println("Masukkan Pin anda : ");
    pinInput = input.nextLine();
    if (akunAktif.otentifikasi(pinInput)) {
        akunAktif.cetakMutasi();
    } else {
        System.out.println("Akses ditolak : Pin yang anda masukkan salah! ");
    }
    break;
```